الجامعة الافتراضية السورية

برنامج هندسة تكنولوجيا المعلومات ITE

الشبكات العصبونية والمنطق الترجيحي ANN601

مقترح المشروع للفصل F25

عنوان المشروع

التنبؤ بالإصابة بمرض السكري باستخدام الشبكات العصبونية.

وصف مجموعة البيانات

سنستخدم مجموعة بيانات Pima Indians Diabetes المتاحة عبر منصة Kaggle. تضم المجموعة 768 سجلاً طبياً رقمياً وجدولياً لمريضات من الإناث بعمر 21 سنة فما فوق. تحتوي كل عينة على 8 ميزات دخل عددية تشمل) عدد مرات الحمل، تركيز الغلوكوز، ضغط الدم، سماكة الجلد، الأنسولين، مؤشر كتلة الجسم BMI ، مؤشر وراثة السكري، والعمر(، بالإضافة إلى تسمية الخرج الثنائية التي تحدد حالة الإصابة (0 لغير المصاب، و1 للمصاب)..

المنهجية المقترحة

سنفحص القيم المفقودة والشاذة، ونطبق القياس المعياري (Standardization) لتسوية الميزات الرقمية. سنقسم البيانات طبقياً إلى نحو 60% للتدريب، 20% للتحقق، و20% للاختبار. سنقارن شبكة متعددة الطبقات بطبقة مخفية واحدة من 32 عصبوناً بأخرى بطبقتين مخفيتين من 32 و16 عصبوناً، باستخدام ReLU وSigmoid والمحسن Adam.

سنختار دورة التدريب وبنية النموذج اعتماداً على خسارة التحقق، ثم نقيم النموذجين على اختبار محجوز باستخدام الدقة، الاستدعاء، ومقياس F1 ومصفوفة الالتباس. سنوثق المعالجة والتدريب والنتائج ونقاط القوة والضعف في التقرير النهائي..

المصدر

Kaggle: Pima Indians Diabetes Database

UCI Machine Learning Repository

إعداد الطلاب

Abdulaziz_138385

Sherwan_232716

Tasneem_195386svuonline.org

Hazem_155300svuonline.org

Majd_155310svuonline.org